

Home Assignment HA5

Rete - IP

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- La rete di una grande azienda è logicamente divisa in due sottosistemi: un sottosistema che usa indirizzi IP pubblici nel blocco 113.141.0.0/21, e uno che usa indirizzi IP privati nel blocco 192.168.0.0/16. Quali sono le maschere di rete (in notazione decimale puntata) usate per i due blocchi di indirizzi?

Esercizio 1 - soluzione

- La rete di una grande azienda è logicamente diviso in due sottosistemi: un sottosistema che usa indirizzi IP pubblici nel blocco 113.141.0.0/21, e uno che usa indirizzi IP privati nel blocco 192.168.0.0/16. Quali sono le maschere di rete (in notazione decimale puntata) usate per i due sottosistemi?

/21 -> 11111111 11111111 11111000 00000000

255.255. 248.0

/16 -> 11111111 11111111 00000000 00000000

255.255.0.0

Esercizio 2

- Un router IP connette tre sottoreti: 100.100.100.0/24, 111.99.99.0/24 e 200.200.200.0/24, con MTU (Maximum Transfer Unit) pari a 900, 1000, e 1400, rispettivamente.
- I datagrammi gestiti dal router rispettano il formato IPV4, in particolare contengono i campi IP-S (indirizzo sorgente), IP-D (indirizzo destinazione), L (lunghezza del datagramma, inclusa l'intestazione), Id (identificatore del datagramma), F (flag di frammentazione) e O (offset).
- Si considerino i seguenti datagrammi ricevuti dal router:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0
D2	111.99.99.12	100.100.100.150	1000	56	0	0
D3	200.200.200.28	100.100.100.65	1390	123	0	0
D4	200.200.200.28	111.99.99.12	1398	98	0	0

- Per ognuno di questi datagrammi dire da quale sottorete è stato ricevuto, e quali datagrammi il router invia in uscita specificandone anche la sottorete di destinazione.

Esercizio 2 - soluzione

Datagramma D1

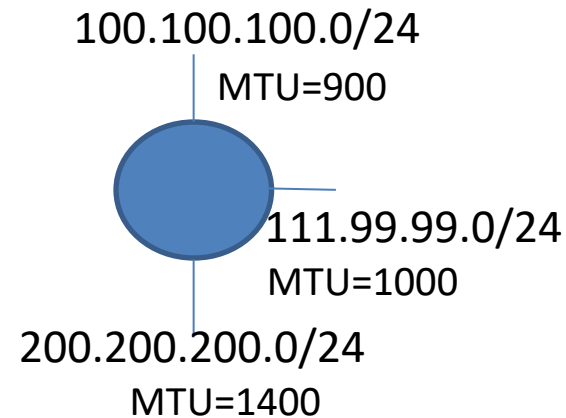
ricevuto dalla sottorete: 100.100.100.0/24

inviato sulla sottorete: 200.200.200.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: NO

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0



Datagramma D2

ricevuto dalla sottorete: 111.99.99.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D2,1	111.99.99.12	100.100.100.150	900	56	1	0
D2,2	111.99.99.12	100.100.100.150	120	56	0	110

Esercizio 2 - soluzione

Datagramma D1

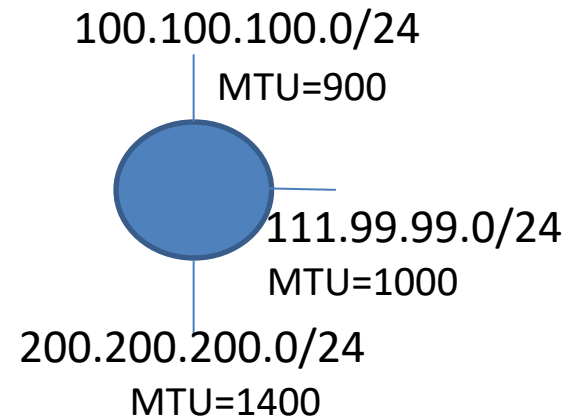
ricevuto dalla sottorete: 100.100.100.0/24

inviato sulla sottorete: 200.200.200.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: NO

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D1	100.100.100.130	200.200.200.127	890	66	0	0



Datagramma D2

ricevuto dalla sottorete: 111.99.99.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

$$1000 - 20 = 980$$

dati

$$880 \text{ dati} + 20$$

$$100 \text{ dati} + 20$$

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D2,1	111.99.99.12	100.100.100.150	900	56	1	0
D2,2	111.99.99.12	100.100.100.150	120	56	0	110

Datagramma D3

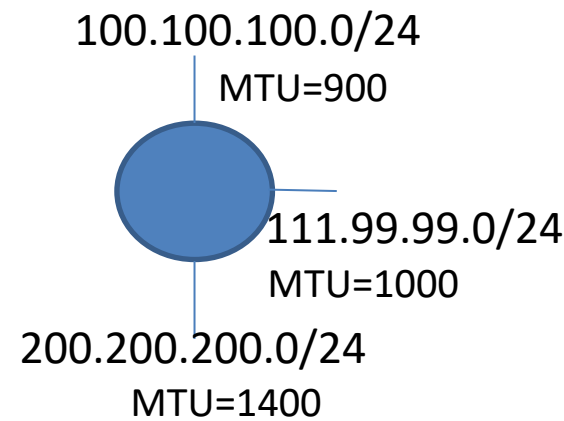
ricevuto dalla sottorete: 200.200.200.0/24

inviato sulla sottorete: 100.100.100.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D3,1	200.200.200.28	100.100.100.65	900	123	1	0
D3,2	200.200.200.28	100.100.100.65	510	123	0	110



1370
880
490 + 20

Datagramma D4

ricevuto dalla sottorete: 200.200.200.0/24

inviato sulla sottorete: 111.99.99.0/24

frammentato in uscita [SI/NO]: SI

pacchetti in uscita:

	IP-S	IP-D	L	Id	F	O
D3,1	200.200.200.28	111.99.99.12	996	98	1	0
D3,2	200.200.200.28	111.99.99.12	422	98	0	122

Payload multiplo di 8
byte!!!!

1398
976/8 122

Esercizio 3

- La rete 152.20.44.0/24 viene ulteriormente suddivisa con la maschera 255.255.255.224. Si determini quante reti si ottengono e quanti host ci sono per ogni rete. Si determini inoltre a quali reti appartengono gli indirizzi: 152.20.44.8, 152.20.44.44, 152.20.44.219

Esercizio 3 - soluzione

- 255.255.255.224 -> 11111111. 11111111. 11111111. **111**00000
27 bit
- Applicando la maschera 255.255.255.224 alla sottorete 152.20.44.0/24 sono usati tre ulteriori bit per l'indirizzo di rete. Si ottengono $2^3 = 8$ sottoreti. In ciascuna sottorete ci sono $2^5 - 2 = 30$ possibili host
- 150.20.44.8 ultimo byte a destra **000**01000
appartiene alla rete 150.20.44.0/27
- 150.20.44.44 -> ultimo byte a destra **001**01100
appartiene alla rete 150.20.44.32/27
- 150.20.44.219 -> ultimo byte a destra **110**11011
appartiene alla rete 150.20.44.192/27

Esempio a lezione

Un ISP richiede un blocco di 190 indirizzi.

Ottiene $14.24.74.0/24$ (256 indirizzi).

L'ISP vuole ora partizionare il blocco ottenuto in tre sottoblocchi da 120, 60 e 10 indirizzi, rispettivamente. Come può disegnare tali sottoblocchi?

Esempio

- Partiamo dal sottoblocco più grande (120 indirizzi)

- Potenza del 2 maggiore di 120 è $2^7=128$
- Quindi $32-7=25$ bit per la rete
- Il blocco è 14.24.74.0/25

00001110.00011000.01001010.00000000

- Primo indirizzo 14.24.74.0
- Ultimo indirizzo 14.24.74.127

- Secondo sottoblocco (60 indirizzi)

- $2^6=64$
- Quindi $32-6=26$ bit per la rete
- 14.24.74.128/26

00001110.00011000.01001010.10000000

- Primo indirizzo 14.24.74.128
- Ultimo indirizzo 14.24.74.191

Esempio

- Terzo sottoblocco (10 indirizzi)

- $2^4=16$
- Quindi $32-4=28$ bit per la rete
- Il blocco è 14.24.74.192/28

00001110.00011000.01001010.11000000

- Primo indirizzo 14.24.74.192
- Ultimo indirizzo 14.24.74.207

00001110.00011000.01001010.11001111

A questo punto posso allocare un blocco di 60 indirizzi?

A questo punto posso allocare un blocco di 4 indirizzi?

Esempio

- Terzo sottoblocco (10 indirizzi)
 - $2^4=16$
 - Quindi $32-4=28$ bit per la rete
 - Il blocco è 14.24.74.192/28

00001110.00011000.01001010.11000000

- Primo indirizzo 14.24.74.192
- Ultimo indirizzo 14.24.74.207

00001110.00011000.01001010.11001111

- Quarto sottoblocco (4)

- 2^2
- 30 bit per la rete

00001110.00011000.01001010.11010000

Primo indirizzo 14.24.74.208

Ultimo indirizzo 14.24.74.211

00001110.00011000.01001010.11010011

A questo punto posso allocare un blocco di 60 indirizzi?

A questo punto posso allocare un blocco di 4 indirizzi?